

Preparación PAES

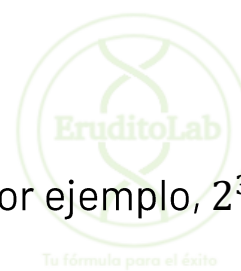
Clase 03: Logaritmos



Tu fórmula para el éxito

Eje Números

Logaritmos: Introducción



Imaginemos que la potenciación es una operación de "ida". Por ejemplo, $2^3 = 8$. Tenemos una base (2), un exponente (3) y un resultado (8).

En las matemáticas, siempre se nos permiten hacer el camino "inverso" de dos maneras:

La Raíz: Si conocemos el resultado (8) y el exponente (3), y queremos saber la base, usamos la raíz: $\sqrt[3]{8} = 2$.

El Logaritmo: Si conocemos el resultado (8) y la base (2), y queremos saber el exponente, usamos el logaritmo:

$$\log_2 8 = 3$$

se lee: "logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3".

Eje Números

Logaritmos: Definición



La relación entre potencias y logaritmos es la columna vertebral de todo. Deben poder moverse de una expresión a la otra con total naturalidad.

$$\log_b a = c \quad \leftrightarrow \quad b^c = a$$

Donde:

b es la **base** del logaritmo. Debe ser un número real positivo y distinto de 1 ($b > 0, b \neq 1$).

a es el **argumento** o **número** del logaritmo. Debe ser un número real positivo ($a > 0$).

c es el **valor** del logaritmo (el exponente). Puede ser cualquier número real.

Ejemplos:

$$\log_3 9 = 2 \text{ ya que } 3^2 = 9$$

$$\log_2 16 = 4 \text{ ya que } 2^4 = 16$$

$$\log_5 125 = 3 \text{ ya que } 5^3 = 125$$

$$\log_4 2 = \frac{1}{2} \text{ ya que } 4^{1/2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\log_6 \frac{1}{36} = -2 \text{ ya que } 6^{-2} = \frac{1}{6^2} = \frac{1}{36}$$

Eje Números

Logaritmos: Propiedades

Logaritmo de un Producto: El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores.

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

Logaritmo de un Cociente: El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos.

$$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$$

Logaritmo de una Potencia: El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base.

$$\log_a b^c = c \cdot \log_a b$$

Logaritmo de la Base :El logaritmo de la base siempre es igual a 1.

$$\log_a a = 1$$

Logaritmo de 1: El logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0.

$$\log_a 1 = 0$$

Cambio de Base: Permite calcular logaritmos en cualquier base usando logaritmos de otra base.

$$\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b}$$

Inverso de un Número: Se pueden invertir la base y el argumento de un logaritmo

$$\log_a\left(\frac{1}{b}\right) = \log_{\frac{1}{a}} b$$

Escritura especial: Para los logaritmos de base 10, no se debe escribir la base; mientras que, si la base es e , eso es un logaritmo natural (Ln)

$$\log 100 = 2 \quad \ln e = 1$$

Identidad fundamental: Corresponde a la definición aplicada "en orden inverso". Muy útil para resolver ecuaciones.

$$b^{\log_b x} = x$$

Eje Números

Logaritmos: Aplicaciones



Escala de Richter (Sismología)

La magnitud M de un terremoto está relacionada con la energía E liberada.

$$M = \frac{2}{3} \log_{10} \left(\frac{E}{E_0} \right)$$

Donde E_0 es una energía de referencia.

pH en Química

El pH mide la acidez de una solución.

$$pH = -\log_{10}[H^+]$$

Donde $[H^+]$ es la concentración de iones de hidrógeno.